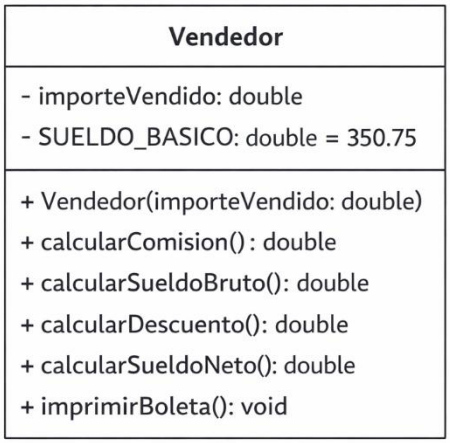
EJERCICIO 01: PLANILLA DE VENDEDOR

1. Enunciado del Proyecto

Una empresa paga a sus vendedores un sueldo bruto que se calcula sumando un sueldo básico más una comisión. El sueldo básico es S/. 350.75 y la comisión es igual al 5% del importe total vendido en el mes. Por ley, todo empleado está sujeto a un descuento igual al 15% del sueldo bruto. El sueldo neto se calcula restando el sueldo bruto menos el importe del descuento. Dado el importe total vendido en el mes, diseñe un algoritmo que imprima la boleta de un vendedor indicando el sueldo básico, la comisión, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto.

2. Diagrama de Clases



3. Diseño de la Aplicación

- Entrada: El programa solicitará (o definirá internamente) el importeVendido (ej. S/. 5000.00).

- Proceso: Instanciación del objeto Vendedor utilizando el valor de entrada. Invocación de los métodos de cálculo en cascada.

- Salida: Impresión en consola simulando una boleta de pago con los rubros: Sueldo Básico, Comisión, Sueldo Bruto, Descuento y Sueldo Neto.

4. Código de la Aplicación

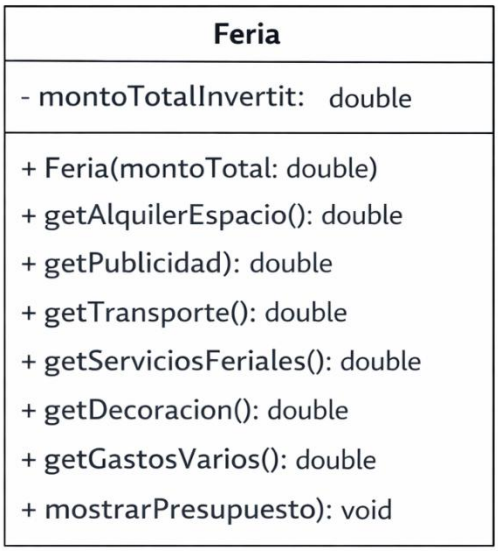
```
public class Vendedor {
   private double importeVendido;
   private final double SUELDO_BASICO = 350.75;

   public Vendedor(double importeVendido) {
      this.importeVendido = importeVendido;
   }

   public double calcularComision() { return importeVendido * 0.05; }
   public double calcularSueldoBruto() { return SUELDO_BASICO + calcularComision(); }
   public double calcularDescuento() { return calcularSueldoBruto() * 0.15; }
   public double calcularSueldoNeto() { return calcularSueldoBruto() - calcularDescuento(); }

   public void imprimirBoleta() {
      System.out.println("--- BOLETA DE PAGO ---");
      System.out.printf("Sueldo Básico:  S/. %.2f\n", SUELDO_BASICO);
      System.out.printf("Comisión (5%%):  S/. %.2f\n", calcularComision());
      System.out.printf("Sueldo Bruto:   S/. %.2f\n", calcularSueldoBruto());
      System.out.printf("Descuento (15%%): S/. %.2f\n", calcularDescuento());
      System.out.printf("Sueldo Neto:    S/. %.2f\n", calcularSueldoNeto());
   }

   public static void main(String[] args) {
      Vendedor vendedor = new Vendedor(5000.00);
      vendedor.imprimirBoleta();
   }
}
```

EJERCICIO 02: PRESUPUESTO PARA FERIA

1. Enunciado del Proyecto

Una empresa expondrá sus productos en una feria. La empresa considera que el monto total de dinero a invertir estará distribuido de la siguiente manera: Alquiler de espacio en la feria 23%, Publicidad 7%, Transporte 26%, Servicios feriales 12%, Decoración 21%, Gastos varios 11%. Dado el monto total de dinero a invertir, diseñe un programa que determine cuánto gastará la empresa en cada rubro.

2. Diagrama de Clases



3. Diseño de la Aplicación

- Entrada: Monto total a invertir en la feria (montoTotalInvertir).
- Proceso: Crear una instancia de Feria. Calcular cada rubro aplicando el porcentaje correspondiente sobre el monto total.
- Salida: Un listado en consola mostrando la distribución del presupuesto en moneda (Soles).

4. Código de la Aplicación

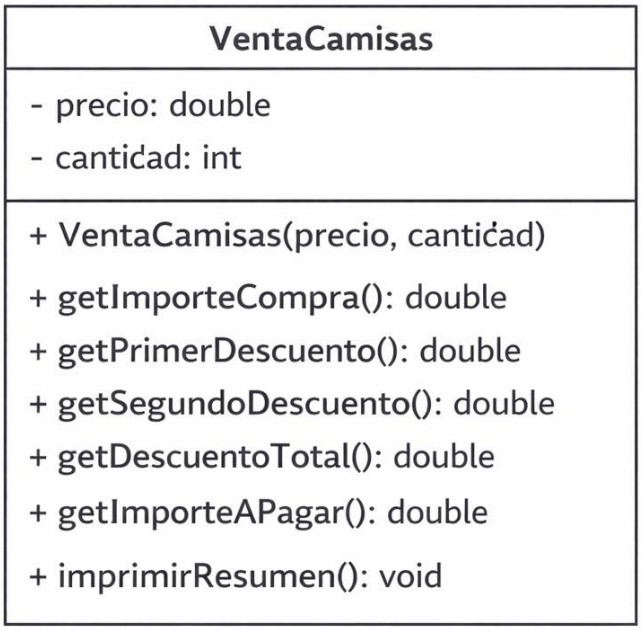
```
public class Feria {
   private double montoTotalInvertir;

   public Feria(double montoTotalInvertir) {
      this.montoTotalInvertir = montoTotalInvertir;
   }

   public double getAlquilerEspacio() { return montoTotalInvertir * 0.23; }
   public double getPublicidad() { return montoTotalInvertir * 0.07; }
   public double getTransporte() { return montoTotalInvertir * 0.26; }
   public double getServiciosFeriales() { return montoTotalInvertir * 0.12; }
   public double getDecoracion() { return montoTotalInvertir * 0.21; }
   public double getGastosVarios() { return montoTotalInvertir * 0.11; }

   public void mostrarPresupuesto() {
      System.out.println("--- DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ---");
      System.out.printf("Alquiler de espacio: S/. %.2f\n", getAlquilerEspacio());
      System.out.printf("Publicidad:         S/. %.2f\n", getPublicidad());
      System.out.printf("Transporte:         S/. %.2f\n", getTransporte());
      System.out.printf("Servicios feriales:  S/. %.2f\n", getServiciosFeriales());
      System.out.printf("Decoración:         S/. %.2f\n", getDecoracion());
      System.out.printf("Gastos varios:      S/. %.2f\n", getGastosVarios());
   }

   public static void main(String[] args) {
      Feria miFeria = new Feria(100000.00);
      miFeria.mostrarPresupuesto();
   }
}
```

EJERCICIO 03: VENTA DE CAMISAS

1. Enunciado del Proyecto

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento denominado 7% + 7%. El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad. El primer descuento es igual al 7% del importe de la compra. El segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el primer descuento. El descuento total es la suma de ambos y el importe a pagar es el importe de la compra menos el descuento total. Diseñe un programa que determine estos valores.

2. Diagrama de Clases



3. Diseño de la Aplicación

- Entrada: precio de la camisa y cantidad de unidades.
- Proceso: El objeto realiza cálculos sucesivos. Es crítico que el segundo descuento se calcule sobre el remanente (Importe - Primer Descuento).
- Salida: Resumen de venta en consola mostrando el importe inicial, los dos descuentos por separado, el total descontado y el monto final a pagar.

4. Código de la Aplicación

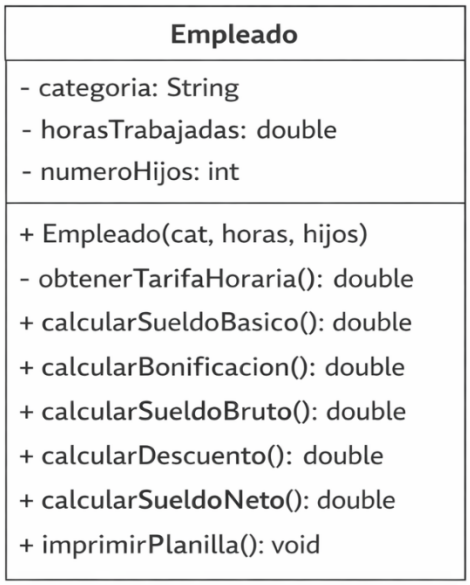
```
public class VentaCamisas {
   private double precio;
   private int cantidad;

   public VentaCamisas(double precio, int cantidad) {
      this.precio = precio;
      this.cantidad = cantidad;
   }

   public double getImporteCompra() { return precio * cantidad; }
   public double getPrimerDescuento() { return getImporteCompra() * 0.07; }

   public double getSegundoDescuento() {
      double resto = getImporteCompra() - getPrimerDescuento();
      return resto * 0.07;
   }

   public double getDescuentoTotal() { return getPrimerDescuento() +
getSegundoDescuento(); }
   public double getImporteAPagar() { return getImporteCompra() -
getDescuentoTotal(); }

   public void imprimirResumen() {
      System.out.println("--- DETALLE DE COMPRA ---");
      System.out.printf("Importe de la Compra: S/. %.2f\n", getImporteCompra());
      System.out.printf("Primer Descuento:     S/. %.2f\n", getPrimerDescuento());
      System.out.printf("Segundo Descuento:    S/. %.2f\n", getSegundoDescuento());
      System.out.printf("Descuento Total:      S/. %.2f\n", getDescuentoTotal());
      System.out.printf("Importe a Pagar:      S/. %.2f\n", getImporteAPagar());
   }

   public static void main(String[] args) {
      VentaCamisas venta = new VentaCamisas(80.00, 5); // Ejemplo: 80, 5 camisas
      venta.imprimirResumen();
   }
}
```

EJERCICIO 04: SUELDO POR CATEGORÍA

1. Enunciado del Proyecto

El sueldo bruto se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos. El básico es horas trabajadas por tarifa. Categoría A: 45.0, Categoría B: 37.5. Bonificación: Hasta 3 hijos S/. 40.5 por cada uno; más de 3 hijos S/. 35.0 por cada uno. Descuento sobre sueldo bruto: >= 3500 es 13.5%; < 3500 es 10.0%. Diseñe un programa que determine el sueldo básico, bruto, descuento y neto.

2. Diagrama de Clases



3. Diseño de la Aplicación

- Entrada: categoria ("A" o "B"), horasTrabajadas y numeroHijos.
- Proceso: El sistema evaluará condicionales (if/else) para determinar la tarifa según la categoría, la regla de multiplicación para la bonificación por hijos, y el porcentaje de descuento basado en el cálculo previo del sueldo bruto.
- Salida: Consola detallando la planilla de pagos del empleado.

4. Código de la Aplicación

```
public class Empleado {
   private String categoria;
   private double horasTrabajadas;
   private int numeroHijos;

   public Empleado(String categoria, double horasTrabajadas, int numeroHijos) {
      this.categoria = categoria.toUpperCase();
      this.horasTrabajadas = horasTrabajadas;
      this.numeroHijos = numeroHijos;
   }

   private double obtenerTarifaHoraria() {
      if (categoria.equals("A")) return 45.0;
      if (categoria.equals("B")) return 37.5;
      return 0.0;
   }

   public double calcularSueldoBasico() { return horasTrabajadas *
obtenerTarifaHoraria(); }

   public double calcularBonificacion() {
      if (numeroHijos <= 3) {
         return numeroHijos * 40.5;
      } else {
         return numeroHijos * 35.0;
      }
   }

   public double calcularSueldoBruto() { return calcularSueldoBasico() +
calcularBonificacion(); }

   public double calcularDescuento() {
      double bruto = calcularSueldoBruto();
      if (bruto >= 3500) {
         return bruto * 0.135; // 13.5%
      } else {
         return bruto * 0.10;  // 10.0%
      }
   }

   public double calcularSueldoNeto() { return calcularSueldoBruto() -
calcularDescuento(); }

   public void imprimirPlanilla() {
      System.out.println("--- PLANILLA DEL EMPLEADO ---");
```

```
        System.out.printf("Sueldo Básico: S/. %.2f\n", calcularSueldoBasico());
        System.out.printf("Bonificación:  S/. %.2f\n", calcularBonificacion());
        System.out.printf("Sueldo Bruto:  S/. %.2f\n", calcularSueldoBruto());
        System.out.printf("Descuento:     S/. %.2f\n", calcularDescuento());
        System.out.printf("Sueldo Neto:   S/. %.2f\n", calcularSueldoNeto());
    }

    public static void main(String[] args) {
        // Ejemplo: Categoría A, 160 horas, 4 hijos
        Empleado emp = new Empleado("A", 160, 4);
        emp.imprimirPlanilla();
    }
}
```